DEMO SME

Máy tính · Linh kiện · Phụ kiện · Giải pháp nội bộ trên nền tảng ECAP

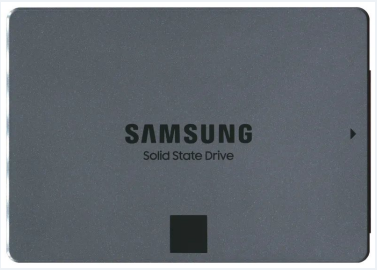
Catalogue sản phẩm 2026

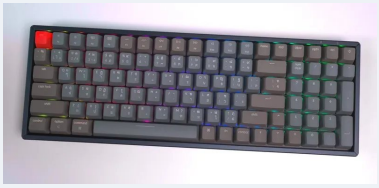
Máy tính · Linh kiện · Màn hình · Phụ kiện — 19 mã sản phẩm trong kho













Dự án	Website bán hàng SME
Mã tài liệu	CAT-2026-01
Người đọc	Khách hàng, nhân viên kinh doanh
Ngày ban hành	26/10/2026
Đơn vị ban hành	Công ty Demo SME

Tài liệu nội bộ dùng cho mục đích minh hoạ đồ án. Các số liệu tự đặt được ghi rõ "số liệu minh hoạ".

Mục lục

1. Giới thiệu 3

1.1. Cách đọc catalogue 3

2. Laptop 4

3. PC để bàn 6

4. Linh kiện PC 8

4.1. Gợi ý kết hợp linh kiện 12

5. Màn hình 13

6. Phụ kiện 14

7. Bảng giá tóm tắt và liên hệ 16

7.1. Liên hệ đặt hàng 16

7.2. Quy trình đặt hàng 17

8. Nguồn thông số 18

1. Giới thiệu

Công ty Demo SME kinh doanh máy tính, linh kiện và phụ kiện cho cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Catalogue này tập hợp toàn bộ **19 mã sản phẩm** đang được quản lý trong phân hệ Danh mục sản phẩm và Kho hàng của nền tảng ECAP, chia thành 5 nhóm. Mỗi sản phẩm có ảnh, mô tả ngắn, bảng thông số tóm tắt và giá niêm yết tham khảo.

Nhóm sản phẩm	Số mã	Khoảng giá tham khảo	Mục
Laptop	3	14.900.000 đ – 26.900.000 đ	Mục 2
PC để bàn	2	8.900.000 đ – 24.500.000 đ	Mục 3
Linh kiện PC	9	450.000 đ – 14.900.000 đ	Mục 4
Màn hình	2	1.990.000 đ – 7.900.000 đ	Mục 5
Phụ kiện	3	450.000 đ – 1.890.000 đ	Mục 6
Tổng cộng	**19**		

1.1. Cách đọc catalogue

- **Giá niêm yết tham khảo** là giá thị trường Việt Nam tham khảo lấy từ dữ liệu kho của hệ thống — **số liệu minh hoạ**, không phải báo giá chính thức. Giá áp dụng cho từng đơn hàng được ghi trong báo giá (mẫu BG của phòng Kinh doanh).
- ■ **Thông số đã kiểm chứng**: thông số đã đối chiếu với trang của hãng hoặc nguồn kỹ thuật độc lập ngày 26/10/2026.
- ■ **Cấu hình tham khảo**: model được xác định qua ảnh hoặc mô tả sản phẩm, hoặc chưa xác nhận được từ hàng thực tế. Nhân viên kinh doanh cần kiểm tra máy thực tế trước khi cam kết thông số với khách.
- Danh sách nguồn thông số của từng sản phẩm nằm ở mục 8 "Nguồn thông số".

> Nhiều sản phẩm trong kho là mẫu đời cũ (ví dụ Dell XPS M1330 ra mắt năm 2007, Samsung SyncMaster 940B năm 2005). Khi tư vấn, hãy nêu rõ năm ra mắt để khách hàng cân nhắc nhu cầu sử dụng.

2. Laptop

Ba mẫu laptop từ dòng doanh nhân bền bỉ đến dòng mỏng nhẹ có card đồ hoạ rời, phục vụ nhân viên văn phòng, kinh doanh di động và sáng tạo nội dung.



Laptop Dell XPS M1330

Mã SKU: **LAP-DELL-XPSM1330** · Model: Dell XPS M1330 (13.3", 2007-2008)

■ **Thông số đã kiểm chứng** (26/10/2026)

Laptop 13,3 inch dòng XPS của Dell ra mắt năm 2007, dùng Intel Core 2 Duo và card rời GeForce 8400M GS. Máy mỏng nhẹ so với các laptop cùng thời, có ổ DVD dạng khe.

Giá niêm yết tham khảo: **18.900.000 đ** (chưa gồm VAT — số liệu minh hoạ)

CPU	Intel Core 2 Duo, tuỳ cấu hình (vd. T7300 2.0 GHz; bản Penryn 2008: T9300 2.5 GHz)	**Chipset**	Intel PM965 (Crestline) + ICH8M
RAM	1-2 GB DDR2-667 (tuỳ cấu hình), tối đa 4 GB	**Lưu trữ**	HDD SATA 5400 rpm, 120-160 GB tuỳ cấu hình
Màn hình	13,3 inch, 1280x800 (16:10), có tuỳ chọn đèn nền LED	**Đồ hoạ**	NVIDIA GeForce 8400M GS 128 MB
Trọng lượng	khoảng 1,8 kg (pin 6 cell); khoảng 2,0 kg (4,5 lb) với pin 9 cell	**Pin**	Li-ion 6 cell 56 Wh; tuỳ chọn pin 9 cell
Cổng kết nối	2x USB 2.0, HDMI, VGA, FireWire, S-Video, LAN, modem, ExpressCard, mic, 2x tai nghe, khoá Kensington	**Ổ quang**	DVD±RW dạng khe (slot-loading)
Hệ điều hành (lúc ra mắt)	Windows Vista Home Premium	**Năm ra mắt**	2007 (ra mắt 26/06/2007)



Laptop Lenovo ThinkPad T460

Mã SKU: **LAP-LENOVO-T460** · Model: Lenovo ThinkPad T460 (2016, Intel Core thế hệ 6)

■ **Thông số đã kiểm chứng** (26/10/2026)

Laptop doanh nhân 14 inch dùng Intel Core thế hệ 6 (Skylake), ra mắt năm 2016. Máy hỗ trợ hệ thống pin kép Power Bridge và đạt chuẩn độ bền MIL-STD-810G.

Giá niêm yết tham khảo: **14.900.000 đ** (chưa gồm VAT — số liệu minh hoạ)

CPU	Intel Core i3-6100U / i5-6200U / i5-6300U / i7-6500U / i7-6600U (2 nhân 4 luồng)	**RAM**	Tối đa 32 GB DDR3L-1600, 2 khe SO-DIMM, dual-channel
Lưu trữ	SSD SATA, SSD PCIe NVMe (PCIe 3.0 x2), HDD 2,5" hoặc SSHD (tuỳ cấu hình)	**Màn hình**	14 inch HD 1366x768 TN hoặc FHD 1920x1080 IPS; tuỳ chọn cảm ứng
Đồ hoạ	Intel HD Graphics 520; tuỳ chọn NVIDIA GeForce 940MX 2 GB	**Trọng lượng**	từ 1,73 kg (3+3 cell, không cảm ứng)
Pin	Pin trong 3 cell 23 Wh (tuỳ cấu hình, có bản không có pin trong) + pin ngoài 3 cell 23 Wh hoặc 6 cell 48/72 Wh (Power Bridge)	**Cổng kết nối**	3x USB 3.0, HDMI, Mini DisplayPort, RJ-45, cổng dock, đầu đọc thẻ 4-in-1, jack âm thanh combo; tuỳ chọn smart card
Hệ điều hành (lúc ra mắt)	Windows 10 Pro 64-bit hoặc Windows 7 Pro (hạ cấp từ Windows 10 Pro)	**Năm ra mắt**	2016 (công bố tại CES tháng 1/2016)

Ghi chú: CPU, RAM và ổ cứng của máy trong kho chưa được ghi nhận; bảng trên liệt kê các tuỳ chọn cấu hình của dòng máy.



Laptop HP ENVY 14

Mã SKU: **LAP-HP-ENVY14** · Model: HP ENVY Laptop 14-eb0021TX (Core i7-1165G7, GTX 1650 Ti Max-Q)

■ **Cấu hình tham khảo** — thông số đã kiểm chứng, model xác định theo ảnh/mô tả

Laptop 14 inch màn hình 16:10 dùng Intel Core i7 thế hệ 11 và card rời GeForce GTX 1650 Ti Max-Q, phù hợp làm đồ hoạ và sáng tạo nội dung. Vỏ kim loại, nặng khoảng 1,5 kg.

Giá niêm yết tham khảo: **26.900.000 đ** (chưa gồm VAT — số liệu minh hoạ)

CPU	Intel Core i7-1165G7, 4 nhân 8 luồng, 2,8-4,7 GHz	**RAM**	16 GB DDR4-3200
Lưu trữ	SSD PCIe NVMe 1 TB	**Màn hình**	14 inch IPS 1920x1200 (16:10), 60 Hz
Đồ hoạ	NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 4 GB GDDR6 + Intel Iris Xe	**Trọng lượng**	1,49 kg
Pin	63,3 Wh, 4 cell Li-Po	**Cổng kết nối**	2x USB-A 5 Gbps, 1x Thunderbolt (USB-C), HDMI, jack 3,5 mm, khe microSD
Hệ điều hành (lúc ra mắt)	Windows 10 Home 64-bit	**Năm ra mắt**	2021 (công bố tại CES tháng 1/2021, giá từ 999 USD)

Ghi chú: Model 14-eb0021TX được xác định theo tem CPU/GPU trên ảnh sản phẩm; RAM và SSD có thể khác theo mã máy thực tế.

3. PC để bàn

Máy bộ văn phòng vỏ nhỏ gọn cho hành chính, kế toán và một cấu hình gaming lắp ráp cho nhu cầu giải trí, đồ hoạ.



PC Gaming lắp ráp — vỏ Fractal Design Focus G

Mã SKU: **PC-GAMING-FRACTAL-TUF** · Model: PC gaming lắp ráp: vỏ Fractal Design Focus G (Petrol Blue) với linh kiện ASUS TUF Gaming

■ **Cấu hình tham khảo** — thông số đã kiểm chứng, model xác định theo ảnh/mô tả

Máy tính gaming lắp ráp trong vỏ Fractal Design Focus G màu xanh Petrol Blue, có cửa sổ hông bằng mica và quạt LED trắng. Máy dùng CPU AMD Ryzen, mainboard ASUS TUF Gaming và card đồ hoạ GeForce GTX.

Giá niêm yết tham khảo: **24.500.000 đ** (chưa gồm VAT — số liệu minh hoạ)

Kiểu dáng	Vỏ ATX Mid Tower (hỗ trợ ATX / Micro-ATX / Mini-ITX), 7 khe mở rộng	**CPU**	AMD Ryzen socket AM4 (nhìn thấy tản AMD Wraith Prism; chưa xác định model CPU)
Đồ hoạ	ASUS Cerberus GeForce GTX (model cụ thể chưa xác định)	**Lưu trữ**	Vỏ có 2x 5.25", 2x 3,5"/2,5", 1x 2,5" chuyên dụng (ảnh: 1 HDD 3,5" + 1 SSD 2,5")
Cổng mặt trước	1x USB 2.0, 1x USB-A 5 Gbps, jack tai nghe, jack mic	**Quạt**	2x Fractal Silent LL 120 mm LED trắng (phía trước); tối đa 6 vị trí quạt
Card đồ hoạ dài tối đa	380 mm	**Tản CPU cao tối đa**	165 mm
Kích thước vỏ	464 x 205 x 444 mm (D x R x C), 4,5 kg	**Tấm hông**	Tấm hông thép có cửa sổ lớn bằng mica (acrylic), không phải kính cường lực

Ghi chú: Chỉ xác minh được thông số của vỏ máy. Model CPU (AMD Ryzen AM4), card đồ hoạ (ASUS Cerberus GeForce GTX), dung lượng RAM/ổ cứng và nguồn cần kiểm tra theo máy thực tế.



PC văn phòng Dell OptiPlex 9020 SFF

Mã SKU: **PC-OFFICE-OPTIPLEX9020** · Model: Dell OptiPlex 9020 Small Form Factor (SFF)

■ **Cấu hình tham khảo** — thông số đã kiểm chứng, model xác định theo ảnh/mô tả

Máy bộ văn phòng Dell OptiPlex 9020 vỏ nhỏ gọn (SFF), dùng chipset Intel Q87 và CPU Intel Core thế hệ 4. Phù hợp cho tác vụ hành chính, kế toán và văn phòng.

Giá niêm yết tham khảo: **8.900.000 đ** (chưa gồm VAT — số liệu minh hoạ)

CPU	Intel Core i7/i5 thế hệ 4 (4 nhân, 84 W), Core i3 / Pentium (2 nhân); socket LGA1150	**Chipset**	Intel Q87 Express
RAM tối đa	32 GB DDR3-1600 non-ECC, 4 khe DIMM, dual-channel	**Lưu trữ**	1 khoang 3,5" trong + 1 khoang 5.25" slim ngoài; HDD tối đa 2 TB, hỗ trợ SSD/SSHD, RAID 0/1
Khe mở rộng	1x PCIe x16 low-profile + 1x PCIe x16 (chạy x4) low-profile	**Cổng kết nối**	4x USB 3.0 (2 trước, 2 sau), 6x USB 2.0 (2 trước, 4 sau), RJ-45, Serial, VGA, 2x DisplayPort, 2x PS/2, line-in, line-out
Đồ hoạ	Intel HD Graphics 4600; hỗ trợ card rời low-profile	**Mạng**	Intel I217LM Gigabit Ethernet
Nguồn	255 W (tuỳ chọn bản hiệu suất 90%, 80 PLUS Gold)	**Kiểu dáng**	SFF, 29,0 x 9,3 x 31,2 cm (C x R x S), từ 6,0 kg
Hệ điều hành (lúc ra mắt)	Windows 7 Professional SP1 / Windows 8.1 (Pro) / Ubuntu		

Ghi chú: Kiểu vỏ SFF xác định theo ảnh sản phẩm; cấu hình CPU/RAM của máy trong kho xác nhận khi chốt đơn.

4. Linh kiện PC

CPU, bo mạch chủ, RAM, ổ SSD, card đồ hoạ, nguồn, vỏ máy và tản nhiệt — dùng để lắp mới hoặc nâng cấp máy tính. Cuối mục có bảng gợi ý kết hợp linh kiện tương thích.



CPU Intel Core i9-9900K

Mã SKU: **CPU-INTEL-I9-9900K** · Model: Intel Core i9-9900K (Coffee Lake Refresh)

■ **Thông số đã kiểm chứng** (26/10/2026)

CPU desktop Intel Core thế hệ 9 với 8 nhân 16 luồng, xung tối đa 5,0 GHz, mở khoá hệ số nhân để ép xung. Dùng socket LGA1151 và có sẵn đồ hoạ tích hợp UHD 630.

Giá niêm yết tham khảo: **7.200.000 đ** (chưa gồm VAT — số liệu minh hoạ)

Nhân / luồng	8 / 16	**Xung cơ bản**	3,60 GHz
Xung tối đa	5,00 GHz (Max Turbo)	**Bộ nhớ đệm**	16 MB Intel Smart Cache
TDP	95 W	**Socket**	FCLGA1151
Bộ nhớ hỗ trợ	DDR4-2666, tối đa 128 GB	**Đồ hoạ tích hợp**	Intel UHD Graphics 630
Ra mắt	Q4/2018		



CPU AMD Ryzen 9 3900X

Mã SKU: **CPU-AMD-R9-3900X** · Model: AMD Ryzen 9 3900X (Zen 2 "Matisse")

■ **Thông số đã kiểm chứng** (26/10/2026)

CPU desktop AMD Ryzen 9 thế hệ 3000 với 12 nhân 24 luồng, tiến trình 7 nm, xung tối đa 4,6 GHz. Dùng socket AM4, hỗ trợ PCIe 4.0, phù hợp đa nhiệm và render.

Giá niêm yết tham khảo: **6.500.000 đ** (chưa gồm VAT — số liệu minh hoạ)

Nhân / luồng	12 / 24	**Xung cơ bản**	3,8 GHz
Xung tối đa	tối đa 4,6 GHz	**Bộ nhớ đệm**	L2 6 MB, L3 64 MB
TDP	105 W	**Socket**	AM4
Bộ nhớ hỗ trợ	DDR4, tối đa 3200 MT/s, dual-channel	**Tiến trình**	7 nm TSMC (2 chiplet CCD) + I/O die 12 nm, kiến trúc Zen 2
Ra mắt	07/07/2019	**Tản nhiệt kèm hộp**	AMD Wraith Prism (LED RGB), kèm trong hộp



RAM laptop Kingston HyperX DDR2-800 SO-DIMM (kit 2x2 GB)

Mã SKU: **RAM-KINGSTON-HYPERX-SODIMM** · Model: Kingston HyperX KHX6400S2ULK2/4G (kit 2x2 GB DDR2-800 SO-DIMM)

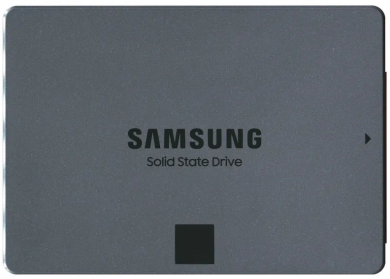
■ **Thông số đã kiểm chứng** (26/10/2026)

Bộ RAM laptop Kingston HyperX DDR2-800 (PC2-6400) gồm 2 thanh 2 GB, tổng 4 GB, độ trễ thấp CL4. Chuẩn SO-DIMM 200 chân, điện áp 1,8 V.

Giá niêm yết tham khảo: **650.000 đ** (chưa gồm VAT — số liệu minh hoạ)

Chuẩn	DDR2 SO-DIMM 200 chân, non-ECC unbuffered, 2Rx8	**Dung lượng**	4 GB (2 x 2 GB)
Tốc độ	DDR2-800 (PC2-6400); profile phụ DDR2-667 MT/s	**Độ trễ**	CL4-4-4-12 @ 800 MHz (CL3-4-4-10 @ 667 MHz)
Điện áp	1,8 V (±0,1)	**Bảo hành của hãng**	Trọn đời (Lifetime)
Ra mắt	Công bố 03/09/2008		

Ghi chú: Tên trong hệ thống kho ghi "Kit 2x4GB"; nhãn sản phẩm và datasheet Kingston xác nhận mã KHX6400S2ULK2/4G là 2 thanh 2 GB, tổng 4 GB.



SSD Samsung 870 QVO 8 TB

Mã SKU: **SSD-SAMSUNG-870QVO-8TB** · Model: Samsung 870 QVO 8TB (MZ-77Q8T0)

■ **Thông số đã kiểm chứng** (26/10/2026)

SSD SATA 2,5 inch dung lượng 8 TB dùng chip nhớ QLC V-NAND của Samsung, tốc độ đọc/ghi tuần tự tới 560/530 MB/s. Phù hợp lưu trữ dung lượng lớn thay cho HDD.

Giá niêm yết tham khảo: **14.900.000 đ** (chưa gồm VAT — số liệu minh hoạ)

Dung lượng	8 TB	**Giao tiếp**	SATA 6 Gb/s (tương thích 3 / 1,5 Gb/s)
Kiểu dáng	2,5 inch, 100 x 69,85 x 6,8 mm, khoảng 57 g	**Chip nhớ**	Samsung V-NAND 4-bit MLC (QLC)
Bộ điều khiển	Samsung MKX	**Bộ nhớ đệm**	8 GB LPDDR4 (Samsung Low Power DDR4 SDRAM)
Đọc tuần tự	560 MB/s	**Ghi tuần tự**	530 MB/s (Intelligent TurboWrite)
Ngẫu nhiên QD32	98.000 / 88.000 IOPS (đọc/ghi 4KB)	**Độ bền ghi (TBW)**	2.880 TB
Bảo hành của hãng	3 năm hoặc hết TBW (tuỳ điều kiện nào đến trước)	**Ra mắt**	Công bố 30/06/2020 (bản 8 TB giao từ tháng 8/2020)



Card đồ hoạ MSI GeForce RTX 3070 Ventus 3X OC

Mã SKU: **GPU-MSI-RTX3070-VENTUS3X** · Model: MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 3X OC (bản gốc 2020, không LHR)

■ **Thông số đã kiểm chứng** (26/10/2026)

Card đồ hoạ MSI RTX 3070 Ventus 3X OC dùng 3 quạt, 8 GB GDDR6, xung boost 1755 MHz. Phù hợp chơi game 1440p và hỗ trợ ray tracing, DLSS.

Giá niêm yết tham khảo: **13.900.000 đ** (chưa gồm VAT — số liệu minh hoạ)

Chip đồ hoạ	NVIDIA GA104-300 (Ampere), 5888 CUDA cores	**Bộ nhớ đồ hoạ**	8 GB GDDR6, 256-bit, 14 Gbps
Xung tối đa	1755 MHz	**Giao tiếp**	PCI Express 4.0 x16
Công suất card	220 W	**Nguồn khuyến nghị**	650 W
Đầu cấp nguồn	2x 8-pin	**Cổng xuất hình**	3x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1
Kích thước, trọng lượng	305 x 121 x 52 mm (dài x cao x dày); tản choán sang khe thứ 3; nặng 991,6 g		



Bo mạch chủ ASUS ROG Strix Z390-F Gaming

Mã SKU: **MB-ASUS-ROG-STRIXZ390F** · Model: ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING

■ **Thông số đã kiểm chứng** (26/10/2026)

Bo mạch chủ ATX chipset Intel Z390, socket LGA1151, hỗ trợ CPU Intel Core thế hệ 8/9 và ép xung. Có 2 khe M.2, mạng Intel Gigabit và USB 3.1 Gen 2.

Giá niêm yết tham khảo: **4.500.000 đ** (chưa gồm VAT — số liệu minh hoạ)

Socket	LGA1151 (Intel Core thế hệ 8/9)	**Chipset**	Intel Z390
Kiểu dáng	ATX, 30,5 x 24,4 cm	**Khe RAM**	4 khe DIMM DDR4, tối đa 128 GB, 2133 đến 4266 MHz (OC)
Khe M.2	2 khe M.2: #1 SATA/PCIe 3.0 x4 (2242-2280), #2 PCIe 3.0 x4 (2242-22110)	**SATA**	6x SATA 6 Gb/s
Mạng	Intel I219V Gigabit LAN; không có Wi-Fi	**USB mặt sau**	4x USB 3.1 Gen 2 (3 Type-A + 1 Type-C), 2x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0



Nguồn OCZ ModXStream Pro 600 W

Mã SKU: **PSU-OCZ-600W** · Model: OCZ ModXStream Pro 600W (OCZ600MXSP)

■ **Thông số đã kiểm chứng** (26/10/2026)

Nguồn máy tính OCZ ModXStream Pro công suất 600 W, đạt chuẩn 80 PLUS, thiết kế bán module. Có PFC chủ động và quạt 135 mm.

Giá niêm yết tham khảo: **1.850.000 đ** (chưa gồm VAT — số liệu minh hoạ)

Công suất	600 W	**Hiệu suất**	80 PLUS (mức tiêu chuẩn/White)
Thiết kế dây	Bán module: dây 24-pin, ATX12V, EPS12V cố định; dây PCIe/SATA/Molex/FDD tháo rời	**Kiểu dáng**	ATX12V / EPS12V
Quạt	135 mm	**PFC**	Active PFC
Đầu cắm	PCIe: 1x 6-pin + 1x 6+2-pin; 6x SATA; 4x Molex; 2x FDD; 1x EPS12V 8-pin; 1x ATX12V 4-pin (EPS/ATX12V cố định)	**Năm phát hành**	khoảng 2009-2010 (review Hardware Secrets 25/02/2010)



Vỏ máy ATX Gaming (mid tower)

Mã SKU: **CASE-ATX-GAMING** · Model: Fractal Design Define R5 (Black)

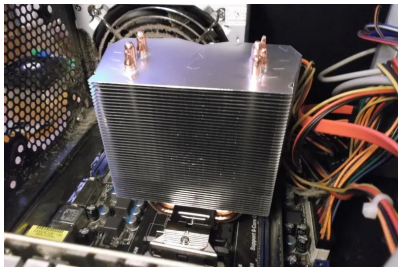
■ **Cấu hình tham khảo** — model chưa xác nhận từ hàng thực tế

Vỏ máy ATX mid tower cách âm Fractal Design Define R5, có 2 khoang 5.25" và tối đa 8 khay ổ 3,5"/2,5". Đi kèm 2 quạt 140 mm, hỗ trợ card đồ hoạ dài tới 440 mm khi tháo lồng ổ phía trên.

Giá niêm yết tham khảo: **2.100.000 đ** (chưa gồm VAT — số liệu minh hoạ)

Bo mạch hỗ trợ	ATX / Micro-ATX / Mini-ITX, 7 khe mở rộng	**Quạt kèm theo**	2x Fractal Dynamic GP-14 140 mm (1 trước, 1 sau)
Vị trí quạt	Trước 2, trên 3, hông 1, đáy 2, sau 1 (120/140 mm)	**Tản nước hỗ trợ**	Trên tối đa 420 mm; trước tối đa 360 mm; đáy 240 mm; sau 140 mm
Card đồ hoạ dài tối đa	440 mm	**Tản CPU cao tối đa**	180 mm
Nguồn dài tối đa	190 mm (ATX)	**Khay ổ đĩa**	2x 5.25", 8x 3,5"/2,5", 2x 2,5" chuyên dụng
Cổng mặt trước	2x USB 2.0, 2x USB-A 5 Gbps, jack tai nghe, jack mic	**Kích thước, trọng lượng**	531 x 232 x 462 mm, 10,7 kg

Ghi chú: Hãng và model chưa xác định được từ ảnh. Thông số ở bảng trên lấy theo Fractal Design Define R5 — mẫu có bố cục khớp nhất — và cần xác nhận lại theo hàng thực tế.



Tản nhiệt khí ARCTIC Freezer 13

Mã SKU: **COOLER-ARCTIC-FREEZER13** · Model: ARCTIC Freezer 13

■ **Thông số đã kiểm chứng** (26/10/2026)

Tản nhiệt khí dạng tháp ARCTIC Freezer 13 dùng quạt 92 mm PWM và ống dẫn nhiệt đồng 6 mm, hỗ trợ nhiều socket Intel và AMD. Có sẵn keo tản nhiệt MX-4, vận hành êm (0,5 sone).

Giá niêm yết tham khảo: **450.000 đ** (chưa gồm VAT — số liệu minh hoạ)

Socket hỗ trợ	Intel 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 775; AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1	**Ống dẫn nhiệt**	3 ống chữ U Ø6 mm, đi xuyên hai bên khối tản (6 đầu ống), theo spec sheet hiện hành (r6, 2018); bản đầu năm 2010 dùng 4 ống chữ U Ø6 mm
Quạt	92 mm PWM, 600-2000 RPM, bạc đạn Fluid Dynamic, 0,5 sone	**Khả năng tản nhiệt**	Khuyến nghị cho CPU TDP tới 140 W; khả năng tản tối đa 200 W
Kích thước, trọng lượng	123 x 96 x 130 mm (D x R x C), 700 g	**Keo tản nhiệt**	Bôi sẵn ARCTIC MX-4
Bảo hành của hãng	6 năm (giới hạn)		

Ghi chú: Số ống dẫn nhiệt (3 hay 4) phụ thuộc đời sản xuất; kiểm tra hàng thực tế trước khi ghi vào đơn hàng.

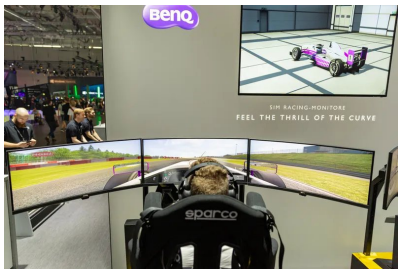
4.1. Gợi ý kết hợp linh kiện

Bảng dưới tổng hợp các điểm tương thích rút ra từ thông số đã kiểm chứng. Đây là gợi ý tư vấn, cần kiểm tra lại với cấu hình thực tế của khách hàng.

Kết hợp	Đánh giá	Căn cứ thông số
CPU Intel Core i9-9900K + bo mạch ASUS ROG Strix Z390-F	Tương thích	Cùng socket LGA1151; bo mạch hỗ trợ Intel Core thế hệ 8/9, DDR4 tối đa 128 GB.
CPU AMD Ryzen 9 3900X + bo mạch ASUS ROG Strix Z390-F	Không tương thích	CPU dùng socket AM4, bo mạch dùng LGA1151. Cần bo mạch AM4 (không có trong kho).
Tản ARCTIC Freezer 13 + i9-9900K hoặc Ryzen 9 3900X	Tương thích	Tản hỗ trợ socket 1151 và AM4; khuyến nghị cho CPU TDP tới 140 W (i9-9900K 95 W, 3900X 105 W).
Card RTX 3070 Ventus 3X OC + nguồn OCZ 600 W	Không khuyến nghị	MSI khuyến nghị nguồn 650 W cho card 220 W; card cần 2 đầu 8-pin, còn nguồn OCZ chỉ có 1 đầu 6-pin + 1 đầu 6+2-pin.
Card RTX 3070 Ventus 3X OC + vỏ ATX Gaming	Vừa kích thước (tham khảo)	Card dài 305 mm, choán sang khe thứ 3; vỏ tham khảo (Define R5) nhận card dài tới 440 mm khi tháo lồng ổ phía trên. Model vỏ chưa xác nhận.
RAM Kingston HyperX DDR2 SO-DIMM	Chỉ cho laptop đời cũ	Chuẩn DDR2 SO-DIMM 200 chân, không lắp được cho bo mạch DDR4/DDR3 DIMM. Phù hợp laptop hỗ trợ DDR2 SO-DIMM như Dell XPS M1330 (DDR2-667, tối đa 4 GB) nhờ profile phụ DDR2-667.
SSD Samsung 870 QVO 8 TB	Tương thích rộng	Giao tiếp SATA 6 Gb/s, kích thước 2,5 inch; bo mạch Z390-F có 6 cổng SATA.

5. Màn hình

Một màn hình văn phòng 19 inch tỉ lệ 5:4 và một màn hình gaming cong cỡ lớn.



Màn hình gaming cong BenQ

Mã SKU: **MON-BENQ-CURVEDGAMING** · Model: BenQ MOBIUZ EX3210R (31,5", 1000R, 165 Hz)

■ **Cấu hình tham khảo** — model chưa xác nhận từ hàng thực tế

Màn hình gaming cong BenQ MOBIUZ 31,5 inch, độ cong 1000R, độ phân giải QHD 2560x1440, tần số quét 165 Hz. Tấm nền VA, hỗ trợ HDR400 và FreeSync Premium Pro, có loa 2.1 tích hợp.

Giá niêm yết tham khảo: **7.900.000 đ** (chưa gồm VAT — số liệu minh hoạ)

Kích thước	31,5 inch	**Độ phân giải**	2560x1440 (QHD), 92 PPI
Tần số quét	165 Hz	**Tấm nền**	VA, chống chói
Độ cong	1000R	**Thời gian phản hồi**	1 ms (MPRT)
Độ sáng, tương phản	300 nit (400 nit đỉnh HDR), tương phản 2500:1	**HDR / đồng bộ hình**	VESA DisplayHDR 400, HDR10; AMD FreeSync Premium Pro
Cổng tín hiệu	2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, USB hub (1 up / 2x USB 3.0 down), jack tai nghe	**Loa**	2.1 kênh (2x 2 W + woofer 5 W)
Chuẩn treo VESA	100x100 mm		

Ghi chú: Model chưa xác nhận được từ ảnh. Thông số ở bảng trên lấy theo BenQ MOBIUZ EX3210R (31,5 inch, 1000R, 165 Hz) và cần xác nhận lại theo hàng thực tế.



Màn hình Samsung SyncMaster 940B

Mã SKU: **MON-SAMSUNG-SYNCMASTER940B** · Model: Samsung SyncMaster 940B (mã LS19HABTSQ theo Icecat)

■ **Thông số đã kiểm chứng** (26/10/2026)

Màn hình LCD văn phòng Samsung SyncMaster 19 inch tỉ lệ 5:4, độ phân giải 1280x1024, tấm nền TN. Có cả cổng VGA (D-Sub) và DVI-D.

Giá niêm yết tham khảo: **1.990.000 đ** (chưa gồm VAT — số liệu minh hoạ)

Kích thước	19 inch (48,3 cm), tỉ lệ 5:4	**Độ phân giải**	1280x1024
Tần số quét	60 Hz (tần số khuyến nghị ở 1280x1024; datasheet Samsung không ghi tần số tối đa)	**Tấm nền**	TN
Độ cong	Phẳng	**Thời gian phản hồi**	8 ms (theo datasheet Samsung; một số nguồn bán lẻ ghi 5 ms)
Độ sáng, tương phản	300 cd/m², tương phản 700:1	**Góc nhìn**	160° / 160°
Cổng tín hiệu	D-Sub (VGA), DVI-D	**Năm ra mắt**	2005 (datasheet Samsung ghi © 2005)

6. Phụ kiện

Bàn phím cơ không dây, chuột công thái học và tai nghe gaming có micro.



Bàn phím cơ không dây Keychron K4

Mã SKU: **KB-KEYCHRON-K4** · Model: Keychron K4 Wireless Mechanical Keyboard (Version 2, RGB, ANSI)

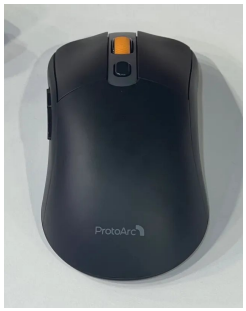
■ **Cấu hình tham khảo** — thông số đã kiểm chứng, model xác định theo ảnh/mô tả

Bàn phím cơ không dây Keychron K4 bố cục 96% (100 phím, có cụm phím số), kết nối Bluetooth 5.1 với tối đa 3 thiết bị hoặc dùng dây USB-C. Đèn nền RGB, pin 4000 mAh, tương thích macOS và Windows.

Giá niêm yết tham khảo: **1.890.000 đ** (chưa gồm VAT — số liệu minh hoạ)

Bố cục phím	96%, 100 phím, ANSI (US), có cụm phím số	**Switch**	Gateron Red / Blue / Brown (có bản hot-swap)
Kết nối	Bluetooth 5.1 (tối đa 3 thiết bị) + có dây USB Type-C	**Pin**	4000 mAh; tới 240 giờ khi tắt đèn, khoảng 72 giờ khi bật RGB; sạc khoảng 3 giờ
Đèn nền	RGB (có bản đèn trắng), 4 mức sáng	**Hệ điều hành**	macOS, Windows, iOS, Android
Kích thước, trọng lượng	Khung nhựa 371 x 124 x 38 mm, khoảng 770 g; khung nhôm 376 x 129 x 38 mm, khoảng 933 g		

Ghi chú: Phiên bản (V2, RGB) xác định theo mô tả và ảnh sản phẩm.



Chuột không dây ProtoArc EM15

Mã SKU: **MOUSE-PROTOARC-WIRELESS** · Model: ProtoArc EM15 Compact Portable Wireless Mouse (Black)

■ **Cấu hình tham khảo** — thông số đã kiểm chứng, model xác định theo ảnh/mô tả

Chuột không dây công thái học ProtoArc EM15 nặng 68 g, con lăn màu cam, kết nối Bluetooth và đầu thu USB-A/USB-C, chuyển nhanh giữa 3 thiết bị. Pin sạc qua cổng Type-C, nút trái phải bấm êm.

Giá niêm yết tham khảo: **450.000 đ** (chưa gồm VAT — số liệu minh hoạ)

DPI	1000 / 1600 / 2400 DPI (3 mức)	**Kết nối**	Bluetooth (BLE) + đầu thu không dây USB-A và USB-C (kèm theo); tối đa 3 thiết bị; tầm 10 m
Nút bấm	Trái, phải, con lăn, DPI, nút chuyển thiết bị, 2 nút bên (tiến/lùi); nút trái phải bấm êm	**Pin**	Li-Po sạc 300 mAh; dùng khoảng 15 ngày, chờ 200 ngày sau 2 giờ sạc; sạc qua Type-C
Trọng lượng, kích thước	68 g; 125,4 x 64,6 x 39,3 mm	**Hệ điều hành**	Windows, macOS 10.10 trở lên, Android, ChromeOS (Bluetooth cần Windows 8+, macOS 10.10+, Android 4.3+)
Màu sắc	Bản đen có con lăn màu cam		

Ghi chú: Model EM15 xác định theo ảnh (chuột đen, con lăn màu cam).



Tai nghe Creative Sound BlasterX H5

Mã SKU: **HEADSET-CREATIVE-SBX-H5** · Model: Creative Sound BlasterX H5 (bản tiêu chuẩn, analog 3,5 mm)

■ **Cấu hình tham khảo** — thông số đã kiểm chứng, model xác định theo ảnh/mô tả

Tai nghe gaming chụp tai Creative Sound BlasterX H5 dùng driver 50 mm, kết nối jack 3,5 mm 4 cực, micro tháo rời có lọc ồn. Dùng được với PC, console và điện thoại.

Giá niêm yết tham khảo: **1.450.000 đ** (chưa gồm VAT — số liệu minh hoạ)

Driver loa	50 mm neodymium (FullSpectrum), 20 Hz-20 kHz, 32 Ω, 118 dB/mW	**Kết nối**	Có dây jack 3,5 mm 4 cực, cáp bện 1,2 m có điều khiển; kèm cáp chia tai nghe/mic
Micro	Condenser một hướng, lọc ồn, tháo rời được; 100 Hz-15 kHz, -40 dB		

Ghi chú: Bản tiêu chuẩn (không phải Tournament Edition), xác định theo ảnh sản phẩm.

7. Bảng giá tóm tắt và liên hệ

Giá niêm yết tham khảo theo VND, chưa gồm VAT — **số liệu minh hoạ** lấy từ dữ liệu kho của hệ thống, có thể thay đổi theo thời điểm và số lượng đặt hàng.

Nhóm	Mã SKU	Sản phẩm	Giá tham khảo
Laptop	LAP-DELL-XPSM1330	Laptop Dell XPS M1330	18.900.000 đ
Laptop	LAP-LENOVO-T460	Laptop Lenovo ThinkPad T460	14.900.000 đ
Laptop	LAP-HP-ENVY14	Laptop HP ENVY 14	26.900.000 đ
PC để bàn	PC-GAMING-FRACTAL-TUF	PC Gaming lắp ráp — vỏ Fractal Design Focus G	24.500.000 đ
PC để bàn	PC-OFFICE-OPTIPLEX9020	PC văn phòng Dell OptiPlex 9020 SFF	8.900.000 đ
Linh kiện PC	CPU-INTEL-I9-9900K	CPU Intel Core i9-9900K	7.200.000 đ
Linh kiện PC	CPU-AMD-R9-3900X	CPU AMD Ryzen 9 3900X	6.500.000 đ
Linh kiện PC	RAM-KINGSTON-HYPERX-SODIMM	RAM laptop Kingston HyperX DDR2-800 SO-DIMM (kit 2x2 GB)	650.000 đ
Linh kiện PC	SSD-SAMSUNG-870QVO-8TB	SSD Samsung 870 QVO 8 TB	14.900.000 đ
Linh kiện PC	GPU-MSI-RTX3070-VENTUS3X	Card đồ hoạ MSI GeForce RTX 3070 Ventus 3X OC	13.900.000 đ
Linh kiện PC	MB-ASUS-ROG-STRIXZ390F	Bo mạch chủ ASUS ROG Strix Z390-F Gaming	4.500.000 đ
Linh kiện PC	PSU-OCZ-600W	Nguồn OCZ ModXStream Pro 600 W	1.850.000 đ
Linh kiện PC	CASE-ATX-GAMING	Vỏ máy ATX Gaming (mid tower)	2.100.000 đ
Linh kiện PC	COOLER-ARCTIC-FREEZER13	Tản nhiệt khí ARCTIC Freezer 13	450.000 đ
Màn hình	MON-BENQ-CURVEDGAMING	Màn hình gaming cong BenQ	7.900.000 đ
Màn hình	MON-SAMSUNG-SYNCMASTER940B	Màn hình Samsung SyncMaster 940B	1.990.000 đ
Phụ kiện	KB-KEYCHRON-K4	Bàn phím cơ không dây Keychron K4	1.890.000 đ
Phụ kiện	MOUSE-PROTOARC-WIRELESS	Chuột không dây ProtoArc EM15	450.000 đ
Phụ kiện	HEADSET-CREATIVE-SBX-H5	Tai nghe Creative Sound BlasterX H5	1.450.000 đ

7.1. Liên hệ đặt hàng

Đơn vị	Phòng Kinh doanh — Công ty Demo SME
Địa chỉ	Số 1 Đường Minh Hoạ, Phường Mẫu, TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ minh hoạ)
Điện thoại	028 0000 0000 (số minh hoạ)
Email	kinhdoanh@demo-sme.example (địa chỉ minh hoạ)
Giờ làm việc	08:30 – 17:30, Thứ Hai đến Thứ Sáu

7.2. Quy trình đặt hàng

1. Chọn sản phẩm theo **mã SKU** trong catalogue này.
2. Liên hệ phòng Kinh doanh để nhận **báo giá** theo số lượng; báo giá có hiệu lực 30 ngày.
3. Xác nhận đơn hàng; nhân viên kinh doanh kiểm tra tồn kho và cấu hình thực tế (đặc biệt với sản phẩm ghi "Cấu hình tham khảo").
4. Giao hàng, nghiệm thu và ghi nhận giao dịch mua hàng vào hồ sơ khách hàng trên hệ thống.

> Chính sách bảo hành của cửa hàng: 12 tháng cho máy tính và màn hình, 6 tháng cho phụ kiện (**số liệu minh hoạ**). Bảo hành của hãng (nếu còn hiệu lực) ghi trong bảng thông số từng sản phẩm.

8. Nguồn thông số

Thông số được đối chiếu ngày 26/10/2026 với trang của hãng hoặc nguồn kỹ thuật độc lập. Bảng liệt kê tên miền của các nguồn đã dùng cho từng sản phẩm; nếu nguồn của hãng không truy cập được, thông số được xác nhận qua nguồn thứ hai.

Sản phẩm	Nguồn thông số chính	Trạng thái
Laptop Dell XPS M1330	notebookcheck.net, laptopmag.com	Đã kiểm chứng
Laptop Lenovo ThinkPad T460	psref.lenovo.com, pcper.com	Đã kiểm chứng
Laptop HP ENVY 14	notebookcheck.net, windowscentral.com	Cấu hình tham khảo
PC Gaming lắp ráp — vỏ Fractal Design Focus G	fractal-design.com, memoryexpress.com	Cấu hình tham khảo
PC văn phòng Dell OptiPlex 9020 SFF	i.dell.com	Cấu hình tham khảo
CPU Intel Core i9-9900K	intel.com	Đã kiểm chứng
CPU AMD Ryzen 9 3900X	amd.com, techpowerup.com, en.wikipedia.org	Đã kiểm chứng
RAM laptop Kingston HyperX DDR2-800 SO-DIMM (kit 2x2 GB)	kingston.com, hothardware.com	Đã kiểm chứng
SSD Samsung 870 QVO 8 TB	samsung.com, sammobile.com	Đã kiểm chứng
Card đồ hoạ MSI GeForce RTX 3070 Ventus 3X OC	notebookcheck.net, msi.com, servethehome.com, storage-asset.msi.com	Đã kiểm chứng
Bo mạch chủ ASUS ROG Strix Z390-F Gaming	rog.asus.com	Đã kiểm chứng
Nguồn OCZ ModXStream Pro 600 W	buildcores.com, hardwaresecrets.com	Đã kiểm chứng
Vỏ máy ATX Gaming (mid tower)	fractal-design.com	Cấu hình tham khảo
Tản nhiệt khí ARCTIC Freezer 13	arctic.de	Đã kiểm chứng
Màn hình gaming cong BenQ	benq.com	Cấu hình tham khảo
Màn hình Samsung SyncMaster 940B	icecat.ro, images10.newegg.com, lcd-compare.com	Đã kiểm chứng
Bàn phím cơ không dây Keychron K4	keychron.be	Cấu hình tham khảo
Chuột không dây ProtoArc EM15	protoarc.com	Cấu hình tham khảo
Tai nghe Creative Sound BlasterX H5	asia.creative.com	Cấu hình tham khảo

Sản phẩm "Cấu hình tham khảo" có model xác định theo ảnh hoặc mô tả; riêng vỏ máy ATX Gaming và màn hình gaming cong BenQ chưa xác nhận được model từ hàng thực tế.